

Innholdsfortegnelse

Datagap for nasjonal kapasitetsanalyse av 110-sentraler: ønskeliste for BRIS/LEO, sam- talemetadata og bemanningsdata

	1
1. Bakgrunn og formål	1
1.1 Begrepsforklaring	1
2. Avgrensning mot tilstøtende systemer	2
3. Status i dag: hvilke analyser lar seg gjennomføre	3
4. Minimum viable datauttrekk (MVP): hvis bare seks felt kan etableres	3
5. Komplette prioritert ønskeliste	4
5.1 Høy prioritet: kjerne-analyser for bemanningsdimensjonering	5
5.2 Medium prioritet: dypere kø- og samhandlingsanalyser	6
5.3 Lav prioritet: kvalitetssikring og dypere statistikk	7
6. Hvilke analyser dette muliggjør	7
6.1 På sentral-nivå (nasjonal benchmarking)	7
6.2 På operativ rolle-nivå (tilgangsstyrt forskningsbruk)	8
6.3 På nasjonalt nivå	8
7. Tekniske og praktiske hensyn	8
8. Anbefalt prioriteringsrekkefølge	8
9. Avsluttende merknad	9

Datagap for nasjonal kapasitetsanalyse av 110-sentraler: ønskeliste for BRIS/LEO, samtalemetadata og bemanningsdata

Utarbeidet av: Rune Grødem (student LOG650 Forskningsprosjekt, Høgskolen i Molde; operatør, 110 Sør-Vest) **Kontakt:** rune.grodem@rogbr.no **Dato:** mai 2026 **Mottaker:** DSB (til videre dialog og vurdering)

1. Bakgrunn og formål

Dagens BRIS-uttrekk og MOB-årsrapporter er ikke tilstrekkelig til å gjennomføre robust, sammenlignbar bemannings- og belastningsanalyse på tvers av de 12 norske 110-sentralene. **Dette dokumentet er en prioritert ønskeliste** over data som, hvis gjort tilgjengelig i fremtidige nasjonale uttrekk, vil muliggjøre kvantitativ kapasitetsanalyse på to nivåer: sentral-nivå (nasjonal benchmarking) og operativ rolle-nivå (rolle- og bemanningsmønstre, pseudonymisert og tilgangsstyrt).

Bakgrunnen er kort: brannvesenet har en nasjonal regulering, **brann- og redningsvesenforskriften (FOR-2021-09-15-2755)**, som fra 1. mars 2022 erstattet den tidligere dimensjoneringsforskriften (FOR-2002-06-26-729). Den setter kvantitative krav til organisering, bemanning og innsatstid for brann- og redningstjenesten basert på innbyggertall og responstid. Ingen tilsvarende, kvantitativt operasjonalisert standard finnes for 110-operatørbemanning. Den fastsettes lokalt gjennom kvalitative ROS- og beredskapsanalyser. Behovet for et kvantitativt nasjonalt referansegrunnlag er identifisert i forskningsprosjektet LOG650 ved Høgskolen i Molde, der en gjennomgang av DSBs egne datasett (BRIS fullrapport 2025: 508 228 oppdrag, MOB 2022 til 2025) har avdekket konkrete data-hull. Listen er utarbeidet fra et 110-operativt perspektiv.

Avgrensning av analysebehov, ikke ett bestemt system. Flere av feltene under ligger fysisk i andre systemer enn BRIS (samtalehåndtering, alarmmottak, vakt-/bemanningssystem). Ønskelisten er rammet om analysebehovet, *hvilke data trengs for nasjonal kapasitetsanalyse*, ikke om hvilket system de skal hentes fra. Seksjon 2 spesifiserer hvor hvert datapunkt naturlig hører hjemme.

1.1 Begrepsforklaring

For å gjøre dokumentet leselig uten å kreve kjennskap til den underliggende rapporten, defineres her de sentrale begrepene som brukes:

Begrep	Forklaring
Op-binder	Et tidsavgrenset intervall der én eller to operatører er aktivt bundet av en hendelse. Brukes som måleenhet for kapasitetsbelastning.
D-pri1	Pri-1-utrykning (byggningsbrann, trafikkulykke, farlig gods). Krever to operatører bundet parallelt («makkerpar»).
D-aba	Utrykning utløst av automatisk brannalarm (ABA). Håndteres serielt av én operatør (kvittering + oppdragsopprettelse + call-out, ca. 3 min).
L-aba	Automatisk brannalarm avklart uten utrykning (f.eks. matlaging bekreftet av nødtelefon innen 90 sek).

Begrep	Forklaring
Makkerpar-driftsstandard	Prosedyrekrav om at to operatører (RØD = samtale med innringer + GUL = ressursvarslings og samband) håndterer hver pri-1-hendelse parallelt fra første sekund av akuttfasen.
T1-henvendelser	Korte telefonhenvendelser uten registrert hendelsestype (henvendelser, avklaringer, lukkede saker uten kategori). Utgjør ~88 % av samtalevolumet ved 110 Sør-Vest 2025.
V3	Versjon 3 av klassifiseringsregelen utviklet i forskningsprosjektet, der ABA-kategoriene (D-aba, L-aba) krever Kilde=Alarm for å skille reelle alarmsignaler fra publikumsmeldinger feilklassifisert som ABA.
MOB	DSBs årlige selvrapporteringsskjema fra 110-sentralene (planlagt bemanning, anropsvolum, oppdragstall).
BRIS	DSBs hendelsesdatabase med fullrapport-eksport per oppdrag (44 kolonner per rad).

2. Avgrensning mot tilstøtende systemer

For å unngå duplisering bygger ønskelisten på en **forutsetning** om at følgende data kan hentes ut, i strukturert, eksportbart format, fra andre systemer enn BRIS:

System	Forventet innhold	Status / forbehold
Alarmmottak (dagens lokale systemer)	Adresse, objekt-ID, objekttype, service-kontrakt for ABA-tilknytning	Varierer mellom sentraler; nasjonal eksport ikke etablert
Transwire (kommende nasjonalt ABA-system)	Strukturert objektregister, ABA-historikk, sone/gruppe-informasjon	Under innføring, datatilgang for analyse må avklares
Frequentis ICCS (nytt kommunikasjonsystem)	Samtale-metadata, linje-type, samtalehåndtering	Under innføring, eksport-API for forskning ikke avklart

Hvis dataene over ikke lar seg hente ut fra disse systemene i et format som er egnet for sammenstilt nasjonal analyse, vil det være naturlig at de tilsvarende feltene **inkluderes som en del av BRIS-uttrekket** (eventuelt som referansenøkler mot kildesystemet). For hver tilstøtende systemkategori bør DSB derfor avklare: (a) er data praktisk uttrekkbart der i dag, (b) hvis nei, hva er tidshorisont for at det skal bli det, og (c) hvis tidshorisonten er lang eller usikker, bør tilsvarende felt vurderes for BRIS-eksport i mellomtiden.

Ønskelisten under fokuserer derfor på **BRIS-native data**, det vil si oppdrags- og hendelsesdata som det er naturlig at 110 registrerer og lagrer som en del av saksbehandlingen, og som i dag enten ikke registreres, ikke eksporteres, eller ikke er lenket mot andre objekter i uttrekket. Der det er overlapp med tilstøtende systemer, er det ønskelig at BRIS **peker til** (f.eks. Transwire-objekt-

ID) snarere enn å duplisere innholdet, *forutsatt* at de tilstøtende systemene faktisk leverer den forutsatte dataen.

3. Status i dag: hvilke analyser lar seg gjennomføre

Gjennomgangen av DSB-datasettet for 2025 (508 228 oppdrag, alle 12 sentraler) viser følgende status:

Analyse	Status i dag	Begrensning
Totalvolum per sentral	[OK] Direkte	(ingen)
Kategorifordeling (D/S/L-aba/L-hendelse/L-ukjent/F/V)	[!] Inferert	Ingen eksplisitt kategori-kolonne; må utledes via Oppdragstype × Opprinnelig oppdragstype × Ressurs varslet
Bindingstid for utrykning (D)	[!] Delvis	Alarmbehandlingstid kun fylt for ~12 % av rader
Bindingstid for ikke-utrykning (S, L, F, V)	[Mangler] Ingen data	Må estimeres skjønnsmessig eller via tidkrevende manuell LEO-oppslag ¹
Samtalevarighet	[Mangler] Ingen data	T1-anrop (88 % av volum) har ingen tidsregistrering
Operatør-belastning	[Mangler] Ingen data	Operatør-ID har 0 % dekning i dagens BRIS-uttrekk
Makkerpar-samhandling	[Mangler] Ingen data	Umulig å måle uten operatør-ID
Samtidighet og kø	[!] Inferert	Sammenstilte anrop utledes via gap-analyse i 110 ID-sekvens; overførte anrop kan ikke skilles fra sammenstilte
Faktisk vs planlagt bemanning	[Mangler] Ingen data	MOB-selvrapportering er årsaggregert planlagt bemanning
Realiseringsgrad av varslinger	[OK] Delvis	«Rykket ut»-timestamp er tilgjengelig, men ikke avlysningsgrunn

¹ I forskningsprosjektet er bindingstid for L-aba kalibrert via en manuell dybdeanalyse av LEO-loggføringer, runde 2 med $n = 100$ (Kilde=Alarm), som ferdig hovedparameter: mean 4,53 min, 95 % CI [3,74; 5,43]. Dette er en ressurskrevende workaround som ikke vil være praktisk gjennomførbar for nasjonal benchmarking på tvers av 12 sentraler.

4. Minimum viable datauttrekk (MVP): hvis bare seks felt kan etableres

Hvis tilgjengeliggjøring må fases over flere år, gir følgende seks datapunkter den klart største analyseverdien per krone og minst personvern- og forvaltningsbelastning. Listen er sortert slik at

de første feltene gir konkret styringsnytte for DSB *uavhengig* av om de senere feltene realiseres.

#	Datapunkt	Hva det låser opp
MVP-1	Faktisk bemannet kapasitet per sentral, time og rolle	Kobler bemanning til belastning på samme tidsoppløsning. Erstatte MOB-årsaggregert planlagt bemanning. Rent styringsdata, ingen individdata
MVP-2	Unik samtale-ID og oppdrag-ID med eksplisitt kobling samtale ↔ oppdrag	Muliggjør sammenstilte/overførte/avbrutte anrop som egne målbare enheter, ikke kun synlige oppdrag
MVP-3	Tidsstempler: ankomst, besvart, avsluttet, eventuell overføring/kø-status	Grunnlag for direkte Erlang-A/C-modellering uten å estimere ventetider
MVP-4	Eksplisitt kategori etter harmonisert regel: D-pri1, D-aba, L-aba, L-hendelse, L-ukjent, S, F, V (med Kilde=Alarm-krav for ABA-kategoriene)	Eliminerer dagens fuzzy-matching-logikk. Harmonisering, ikke ny registreringsbyrde, operatørene registrerer kategori uansett
MVP-5	Samtalevarighet for alle samtaler (ikke kun uttrykninger)	Lukker prosjektets største datagap: 88 % av volumet (T1) mangler tidsregistrering
MVP-6	Pseudonymisert operativ rolle-ID (RØD/GUL/VL/trainee/vikar, som rolle på vekten, ikke individbasert ID), kun i tilgangsstyrt forskningsuttrekk	Muliggjør makkerpar- og handover-analyse uten å eksponere enkeltoperatører. Individbasert pseudonymisert ID kan vurderes som separat, forskningsregulert uttrekk

Hvorfor denne rekkefølgen? MVP-1 til MVP-4 er rent strukturelle felt uten personvernimplikasjoner. De alene løser ca. 70 % av analysebehovet for nasjonal benchmarking. MVP-5 og MVP-6 utvider til operativ rolle-analyse og krever tydeligere tilgangsstyring, men kan etableres separat.

5. Komplett prioritert ønskeliste

Avgrensningsprinsipp: Ønskelisten ber **ikke** om at BRIS alene skal bli et alt-omfattende system. Hvert datapunkt under er enten (a) data som er naturlig at 110 selv registrerer som del av saksbehandlingen og som derfor hører hjemme i BRIS/LEO, eller (b) data som primært bør hentes fra et tilstøtende system (Alarmmottak / Transwire / ICCS / vakt-/bemanningssystem), men hvor det nasjonale uttrekket bør inneholde en **referansenøkkel** for kobling. Hvis tilstøtende systemer ikke leverer den forutsatte dataen i sammenstilt nasjonalt format (jf. §2), bør tilsvarende felt vurderes for BRIS-eksport i mellomtiden.

Prioriteringen er basert på hvilke analyser dataene låser opp. **Høy** = direkte nødvendig for kapasitetsdimensjonering. **Medium** = muliggjør dypere analyse. **Lav** = kvalitetssikring og auditering.

5.1 Høy prioritet: kjerne-analyser for bemanningsdimensjonering

#	Data	Begrunnelse (hvilken analyse)
1	Faktisk bemannet kapasitet per sentral, time/skift og rolle (operatør / vaktleder / trainee / vikar)	Kobler faktisk bemanning til faktisk belastning på samme tidsoppløsning. I dag er MOB-selvrapportering årsaggregert planlagt bemanning, ikke realisert. Rent styringsdata på sentralnivå
2	Eksplisitt kategori-felt satt av operatør (D-pri1/D-aba/S/L-aba/L-hendelse/L-ukjent/F/V), inkludert eksplisitt skille mellom pri-1-utrykning (makkerpar) og ABA-utrykning (serielt), og krav om Kilde=Alarm for ABA-kategoriene	Eliminerer klassifiseringslogikk som i dag må utledes via fuzzy-matching av Oppdragstype × Opprinnelig oppdragstype × Kilde × Ressurs varslet. Avdekker også vesentlig variasjon mellom sentraler i registreringspraksis (L-aba-andel varierer 0,0 til 7,5 % mellom sentraler i 2025). Harmonisering, ikke ny registreringsbyrde
3	Eksplisitt samtale↔oppdrag-tilknytning (alle innkommende samtaler lenkes til riktig oppdrag-ID, ikke bare den første)	Muliggjør direkte måling av sammenstilte anrop og operatørtid per hendelse. I dag må sammenstilte utledes via sekvensgap-analyse. Lar oss også måle etterfølgende nødtelefoner (D-aba Fase 2, sannsynlighet p og varighet Y for nødtelefon fra stedet etter ABA-utrykning), som i dag bare kan estimeres som underkant fra sekvensgap fordi mange Fase 2-anrop logges <i>innenfor</i> hovedoppdragets ID og er usynlige som egne hendelser
4	Samtalevarighet for alle samtaler (ikke kun D)	Eliminerer prosjektets største datagap. I dag har 88 % av volumet (T1-henvendelser) ingen tidsregistrering, så bindingstid må estimeres skjønnsmessig
5	Ventetid før besvarelse + antall samtaler på vent ved ankomst	Grunnlag for direkte Erlang-A/Erlang-C-modellering. I dag er ventetider helt fraværende, vi kan ikke validere modellantakelser

#	Data	Begrunnelse (hvilken analyse)
6	Pseudonymisert operativ rolle-ID per anrop og oppdrag (RØD/GUL/VL/operatør på vekten), i tilgangsstyrt forskningsuttrekk	Forutsetning for makkerpar-, handover- og etterarbeidsanalyse. Rollebasert ID gir analytisk verdi uten å eksponere enkeltoperatører. Individbasert pseudonymisert ID kan vurderes som separat, forskningsregulert uttrekk underlagt egen tilgangsstyring

5.2 Medium prioritet: dypere kø- og samhandlingsanalyser

#	Data	Begrunnelse
7	Ringt-til-nummer (nødnummer 110 / servicenummer / pri1-linje / trippelvarsling)	Skiller innkommende linjetype, avdekker hvor mye av volumet som er samtale vs overføring/trippelvarsling
8	Innringer-kategori (publikum / objekteier / servicetekniker / nabosentral / AMK / politi)	Kontekst for kategorisering; forklarer f.eks. hvorfor noen sentraler har høyere S-andel
9	Overføring-flagg + destinasjon (ut/inn)	Skiller sammenstilte anrop fra overførte anrop (30-sek-regel). Dette er sentralt for korrekt tolkning av «skjulte 110 ID-sekvenser» som i dag varierer fra 23 % (Sør-Vest) til 65 % (Finnmark)
10	Avbrutt-status og grunn (innringer la på / operatør avsluttet / system-drop)	Tredje komponent som forklarer skjulte sekvenser
11	Avlysningsgrunn når ressurs varslet men ikke rykket ut	Kvantifiserer «tidlig varsling, avbryt hvis unødig»-praksisen. Våre data viser at 75 til 99 % av varslede faktisk rykker ut, men avlysningsgrunn er i dag fraværende
12	Etterarbeidstid per oppdrag (tid fra ressurs ledig til oppdrag lukket)	Ikke fanget i dag. Relevant for å måle faktisk operativ binding utover den aktive fasen
13	Ressurs-kategori varslet (mannskaps-bil/tankbil/stigebil/drone/farlig gods)	Kapasitetsbelastning varierer med type utalarmering, ikke alle D er like belastende
14	Trippelvarsling-flagg + deltakende etater + samhandlingsvarighet	Kvantifiserer samhandling med AMK/politi, en stor del av den skjulte operative belastningen i dag

#	Data	Begrunnelse
15	Rolle-handover-logg (oppdrag byttet mellom roller på vekten, med tidspunkt, rolleflagg, ikke person)	Fanger makkerpar-overlevering og vaktskift-overføringer; i dag umulig å spore

5.3 Lav prioritet: kvalitetssikring og dypere statistikk

#	Data	Begrunnelse
16	Anonymisert lenke til samtaleopptak for tilgangsstyrt forskningsbruk	Stikkprøve-verifisering av datakvalitet og kategorisering i forskningssammenheng. Bør ligge under egen avtale; ikke del av standardeksport
17	Mikrosekund-presise ankomsttidspunkter (utover sekund-presisjon)	Gir grunnlag for rigorøs Poisson-test og burst-deteksjon på ankomstprosessen
18	Stillingstype-fordeling per skift (aggregert: andel fast/vikar/ekstrahjelp/trainee, uten kobling til individ)	Kobler spørreskjema-spørsmål om vikarbruk direkte til operativ kapasitet, uten individeksponering
19	Omklassifiserings-/korreksjons-logg (hvis oppdrag endrer type etter lukking)	Synliggjør datakvalitetsarbeid og kan bidra til bedre kategorisering over tid
20	Geokoordinater (supplement til adresse)	Mer presis analyse av responstid, geografisk spredning og hendelsesklynger

6. Hvilke analyser dette muliggjør

6.1 På sentral-nivå (nasjonal benchmarking)

- **Direkte kø-modellering** uten å måtte estimere ventetider og service-tider
- **Faktisk vs planlagt bemanning**, synliggjør reell belastning utover det MOB-rapporteringen fanger
- **Dekomponering av skjulte 110 ID-sekvenser** i sammenstilte/overførte/avbrutte, gjør sentralene direkte sammenlignbare
- **Burst-deteksjon** (ring-flom) basert på faktiske ankomsttidspunkter
- **Sesongvariasjon og tidsbasert belastning** med tilstrekkelig oppløsning
- **Dimensjoneringsstandard-underlag**, hvilken bemanning kreves for at X % av beredskaps-hendelser håndteres med makkerpar

6.2 På operativ rolle-nivå (tilgangsstyrt forskningsbruk)

- **Makkerpar-samhandling:** hvor ofte to operatører faktisk jobber sammen på samme hendelse, hvor lenge, og hvordan det påvirker håndteringstid
- **Rolle-handovers** (vaktskift, solo→makker, RØD→GUL-rotasjon) som strukturell indikator på operativ binding
- **Belastningsfordeling per rolle** (operatør / vaktleder / trainee / vikar), aggregert per skift og sentral, ikke per individ
- **Effekt av rolle-sammensetning** på driftsstandard (f.eks. når vaktleder må tre inn som operatør)

6.3 På nasjonalt nivå

- **Generalisering til dimensjoneringsstandard:** hvilke strukturelle prediktorer (volum, innbyggertall, areal, objekt-tetthet) korrelerer med reelt bemanningsbehov
 - **Scenarioanalyse:** simulere effekten av +1 operatør, skift-omlegging, sammenslåing av sentraler
 - **Sammenligning mot internasjonale standarder** (f.eks. NENA STA-020.1 for 9-1-1)
 - **Kvalitetsstyring,** hvilke sentraler ligger innenfor normalspekter, hvilke avviker, hvorfor
-

7. Tekniske og praktiske hensyn

- **Pseudonymisering og tilgangsstyring:** Rolle-ID på vakten er rent rollebasert og inneholder ingen individdata. Individbasert pseudonymisert operatør-ID (hash eller løpenummer) skal være underlagt egen tilgangsavtale, typisk forskningsregulert, og ikke inngå i standardeksport.
 - **Historikk:** Minimum 3 års historikk er ønskelig for trendanalyser; 5 år for robuste sesongestimer.
 - **Eksportformat:** Strukturert (CSV/Parquet/JSON) med konsistent koding (UTF-8). Dagens DSB-fullrapport er funksjonell, men krever fuzzy-matching på enkelte felt.
 - **Frekvens:** Årlig oppdatert uttrekk er minimum; månedlig eller kvartalsvis vil støtte kontinuerlig kvalitetsstyring.
 - **Tilgangsprosess:** Formalisert via DSB eller sektormyndighet, særlig for data som kan knyttes til rolle- eller individnivå.
 - **Kobling mot tilstøtende systemer:** Uttrekkformatet bør spesifisere **eksterne nøkler** (Transwire-objekt-ID, ICCS samtale-ID, kommune-nr) snarere enn å duplisere data fra disse systemene.
-

8. Anbefalt prioriteringsrekkefølge

Dersom tilgjengeliggjøring må fases, er følgende rekkefølge anbefalt basert på hvor raskt de låser opp nye analysemuligheter, og samtidig minimerer personvernrisiko i tidlige trinn:

Trinn 1 (MVP, umiddelbart mest verdifullt, rene styringsdata): - Faktisk bemannet kapasitet per sentral/time/rolle (#1) - Harmonisert kategori-felt (#2) - Samtale↔oppdrag-tilknytning (#3)

Trinn 2 (utvidet kø- og service-data): - Samtalevarighet for alle samtaler (#4) - Ventetid og samtidighet (#5)

Trinn 3 (rolle-analyse, krever tilgangsavtale): - Pseudonymisert operativ rolle-ID (#6)

Trinn 4 (integrasjon med nye systemer): - Linje/innringer-data (#7, #8): koordineres med

Frequentis ICCS - Overføring- og avbrutt-data (#9, #10): koordineres med ICCS - ABA-kobling (Transwire-objekt-ID): koordineres med Transwire

Trinn 5 (dypere analyse): - Etterarbeidstid, ressurs-kategori, trippelvarsling-data (#11 til #14) - Rolle-handover-logg (#15) - Lav-prioritet kvalitetsdata (#16 til #20)

9. Avsluttende merknad

Denne ønskelisten er utarbeidet som del av et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Molde med 110 Sør-Vest som primærcase, men er ment å gi verdi for **alle 12 norske 110-sentraler** og for DSB som myndighet. Den speiler observasjoner fra gjennomgang av DSBs egne datasett (MOB, BRIS fullrapport 2025) samt interne ROS- og beredskapsanalyser.

Forslagene er ikke ment som kritikk av dagens registreringspraksis, men som innspill til hvordan det nasjonale datagrunnlaget kan videreutvikles for å støtte kvantitativ kapasitetsanalyse som i dag mangler nasjonalt referansegrunnlag.

Kontakt for dialog, avklaringer eller utdyping:

- **Rune Grødem**, rune.grodem@rogbr.no
- Student, LOG650 Forskningsprosjekt, Høgskolen i Molde
- Operatør, 110 Sør-Vest